CENTRO PAULA SOUZA

FATEC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – PROF. JESSEN VIDAL

Curso: Desenvolvimento de Software Multiplataforma (2º DSM)

RELATÓRIO DE PROJETO AV2

Sistema AeroCode

Transição de Interface CLI para GUI (Single Page Application)

Aluno: Guilherme Fernando Portela de Oliveira

Disciplina: Técnica de Programação

Professor: Gerson

São José dos Campos – SP

2026

1. Introdução

Este relatório detalha o processo de modernização e transição de interface do sistema **Aerocode**. O projeto consistiu na migração de uma interface legada baseada em Linha de Comando (CLI) para uma **Interface Gráfica de Usuário (GUI)** robusta, estruturada como uma *Single Page Application* (SPA).

A solução foi projetada para otimizar a gestão de fluxos produtivos em indústrias aeronáuticas, onde a precisão de dados e a velocidade de resposta são críticas. A utilização do ecossistema **React** permitiu a criação de uma interface reativa, capaz de gerenciar estados complexos de montagem sem a necessidade de recarregamentos de página, melhorando drasticamente a experiência do usuário (UX).

==========

2. Fundamentação Técnica (Stack Tecnológica)

Para garantir a escalabilidade e a manutenção do sistema, foram adotadas as seguintes tecnologias:

- **React + Vite:** Escolhidos pela alta performance no processamento do DOM virtual e rapidez no ciclo de desenvolvimento.
- **TypeScript:** Implementado para garantir a tipagem estática dos dados de aeronaves e funcionários, reduzindo erros em tempo de compilação.
- **CSS Modules:** Utilizados para garantir o encapsulamento dos estilos, evitando conflitos de design em componentes globais.
- **LocalStorage API:** Utilizada para a persistência de dados no lado do cliente (Mock Database), permitindo a simulação de um ambiente de produção completo sem a necessidade imediata de infraestrutura de backend.

==========

3. Requisitos Funcionais e Regras de Negócio

O sistema foi estruturado para atender a requisitos rigorosos de segurança e operabilidade:

- **Níveis de Permissão (ACL):** Diferenciação clara entre perfis de Administrador, Engenheiro e Operador, controlando quem pode visualizar dados sensíveis ou excluir registros.
- **Gestão de Recursos:** Módulos integrados para o controle de inventário de peças (Nacionais vs. Importadas) e status de aeronaves.
- **Validação de Qualidade:** Registro obrigatório de testes técnicos (Elétricos/Hidráulicos) com vínculo direto ao responsável técnico.

==========

4. Arquitetura de Navegação e UserFlow

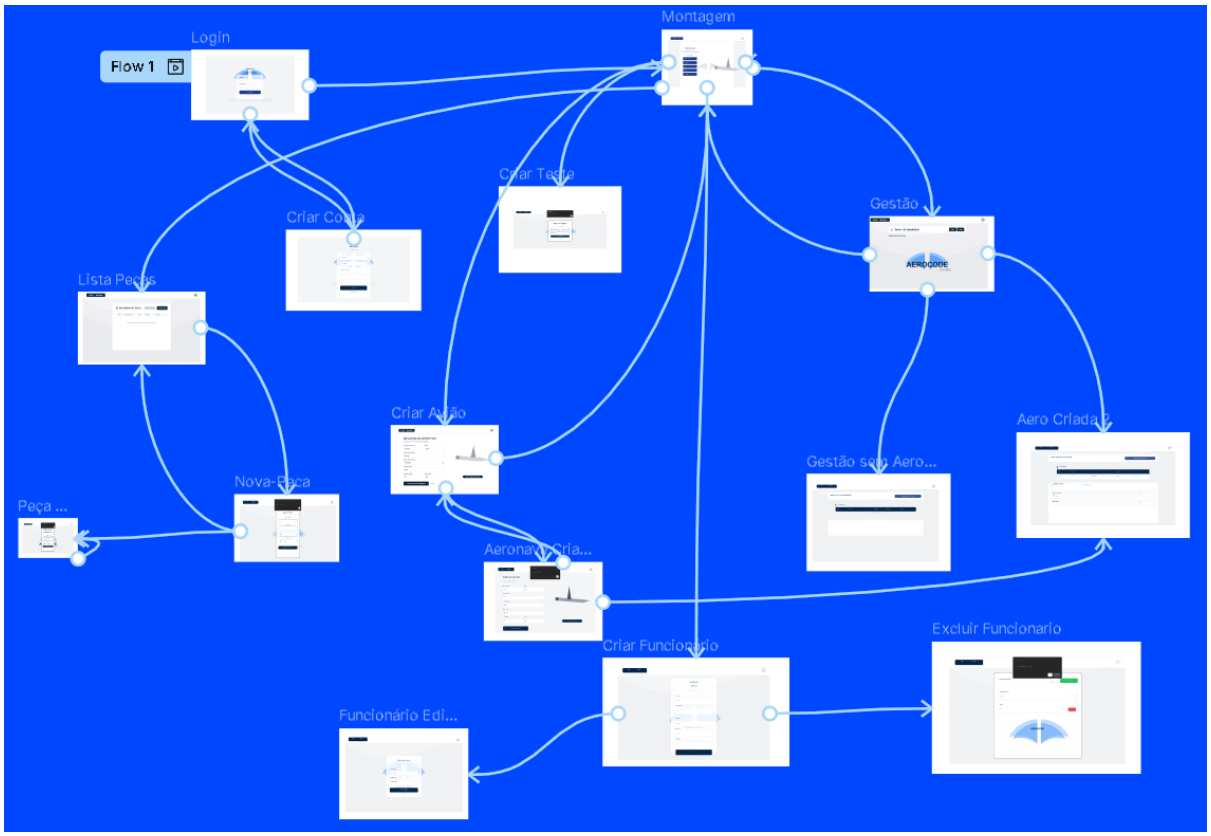
O fluxo de usuário foi desenhado para minimizar a carga cognitiva. Ao acessar o sistema, o colaborador passa por uma camada de autenticação que filtra o acesso aos módulos:

1. **Dashboard (Gestão):** Visão macro da planta industrial.
2. **Módulo de Equipe:** Listagem e edição de colaboradores.
3. **Fluxo de Produção:** Monitoramento de montagem e testes.

Acesso aos Protótipos: > O detalhamento visual (Wireframes) e o fluxo lógico (Wireflow) podem ser acessados via Figma através do link:

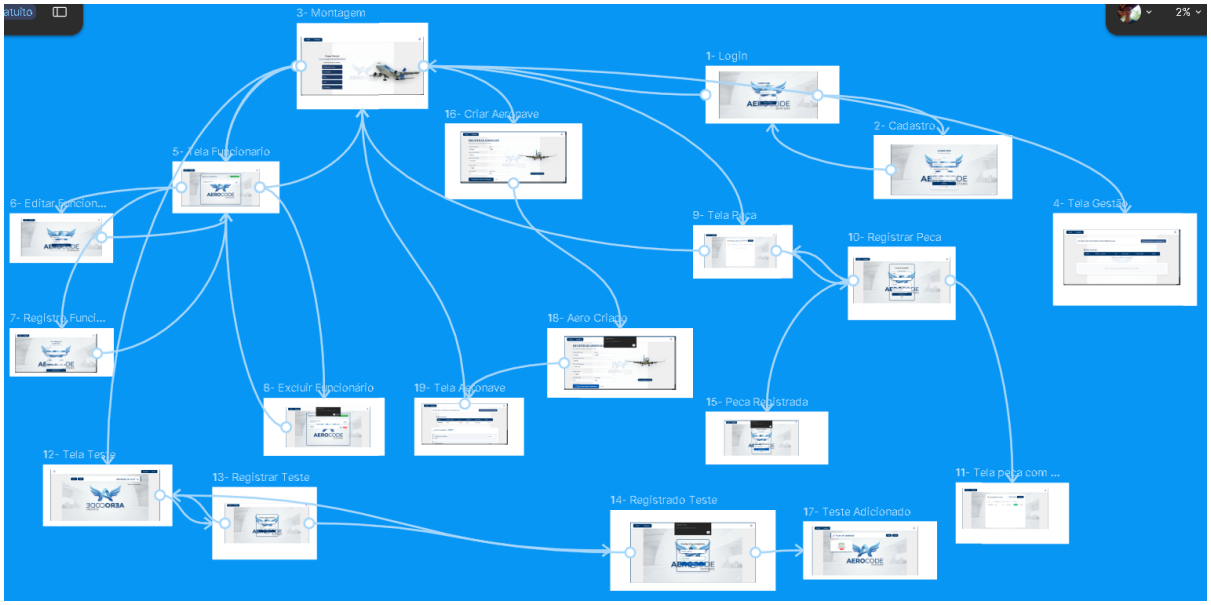
Wireframe:

https://www.figma.com/design/ki2P6ZK5BuD4xk8WoxWdJh/Av2?node-id=0-1&t=UsGcJ2AWhRXyg5m5-1



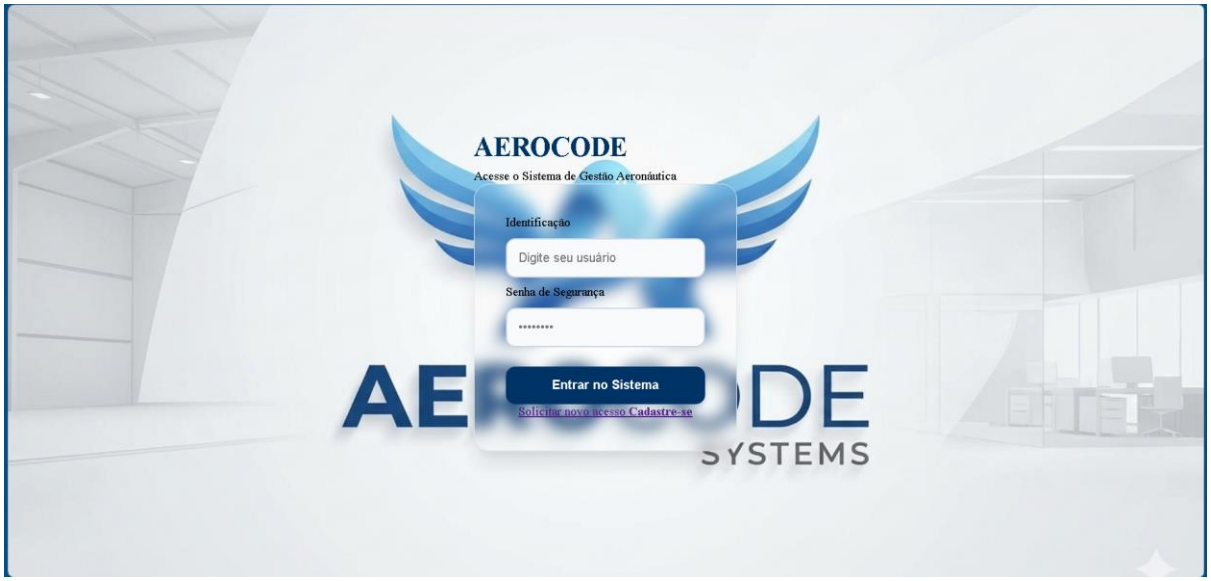
UserFlow:

https://www.figma.com/design/dbgVUJgVJWIbL49k8aT1gC/Sem-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&p=f&t=YMBUp6UVzYl9O29T-0 a


3- Montagem
1- Login
16- Criar Aeronave
2- Cadastro
5- Tela Funcionario
6- Editar Funcion...
9- Tela Peca
10- Registrar Peca
4- Tela Gestão
7- Registro Funci...
18- Aero Criada
8- Excluir Funcionario
19- Tela Aeronave
15- Peca Registrada
12- Tela Teste
13- Registrar Teste
11- Tela peca com ...
14- Registrado Teste
17- Teste Adicionado

==========

Login

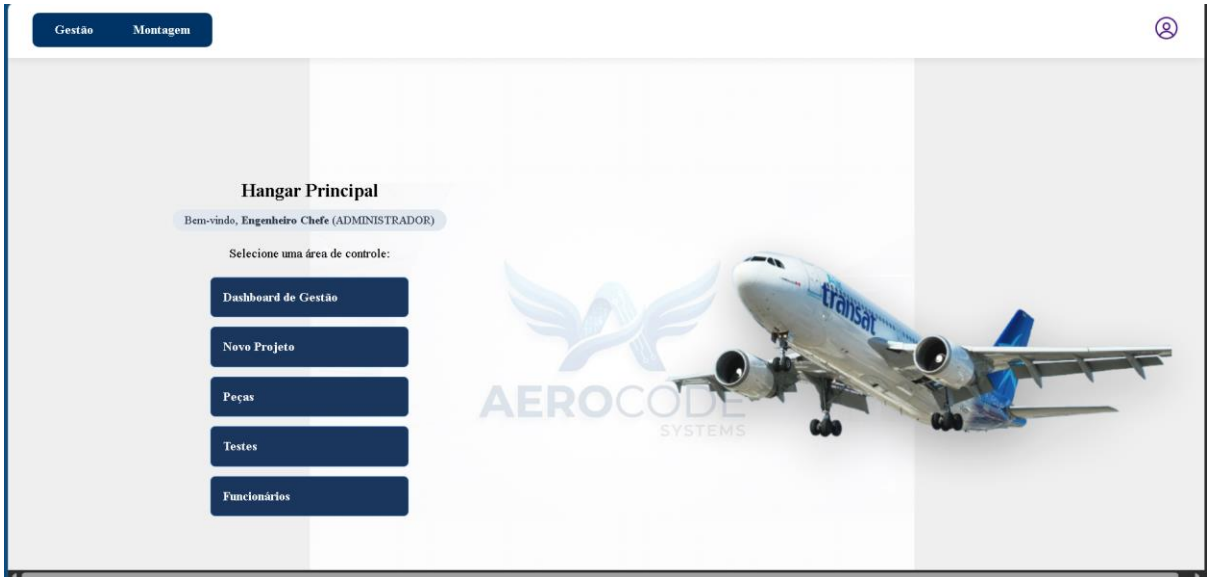

AEROCODE
Acesse o Sistema de Gestão Aeronáutica
Identificação
Digite seu usuário
Senha de Segurança
Entrar no Sistema
Solicitar novo acesso Cadastre-se
SYSTEMS

==========

Cadastro Usuário

==========

Montagem



==========

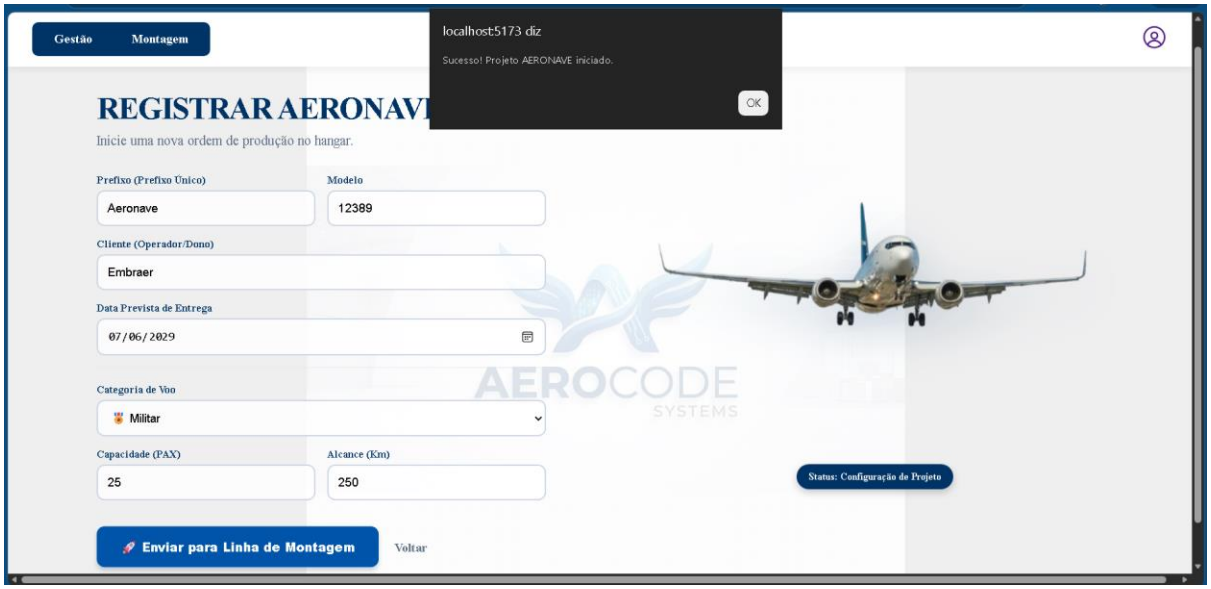
Gestão

==========

Gestão Com Aeronave

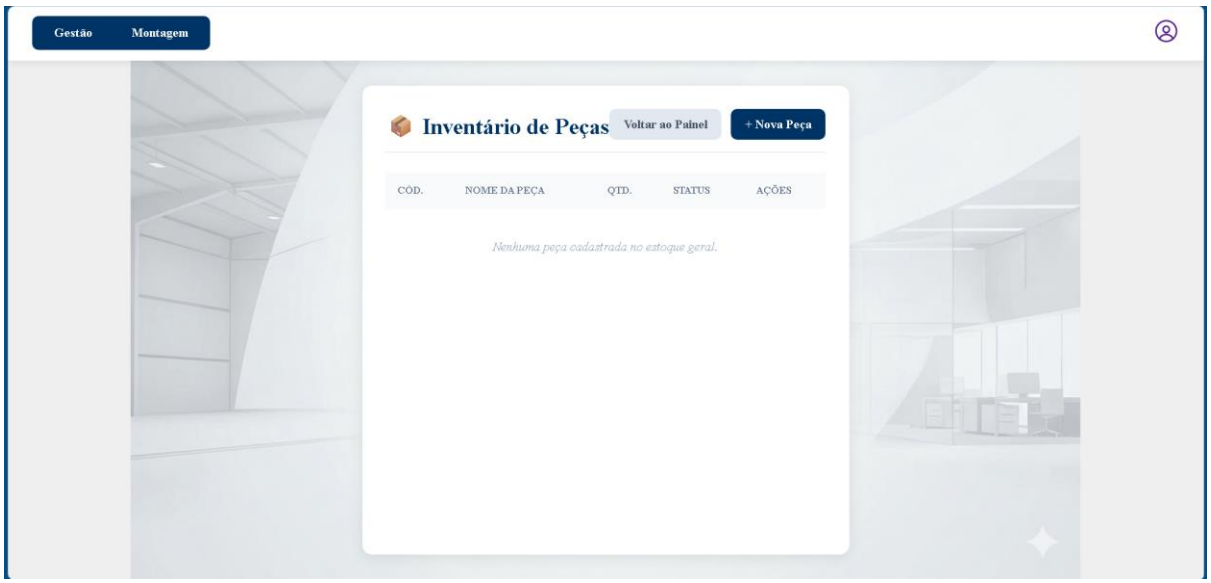
==========

Criar Aeronave



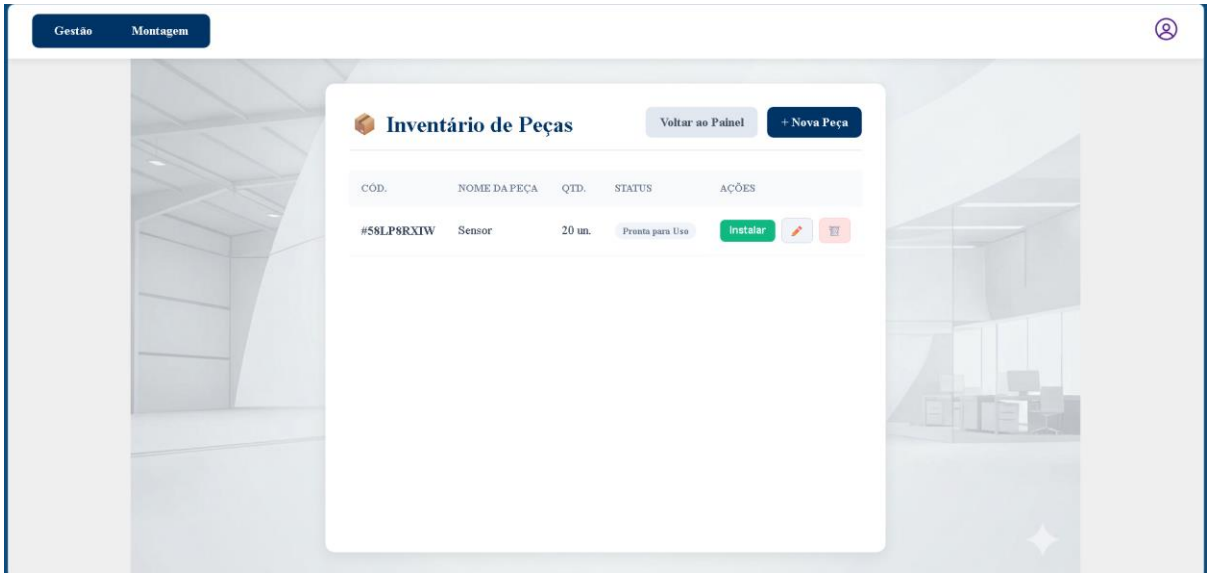
==========

Peça



==========

Tela Peça com Registro

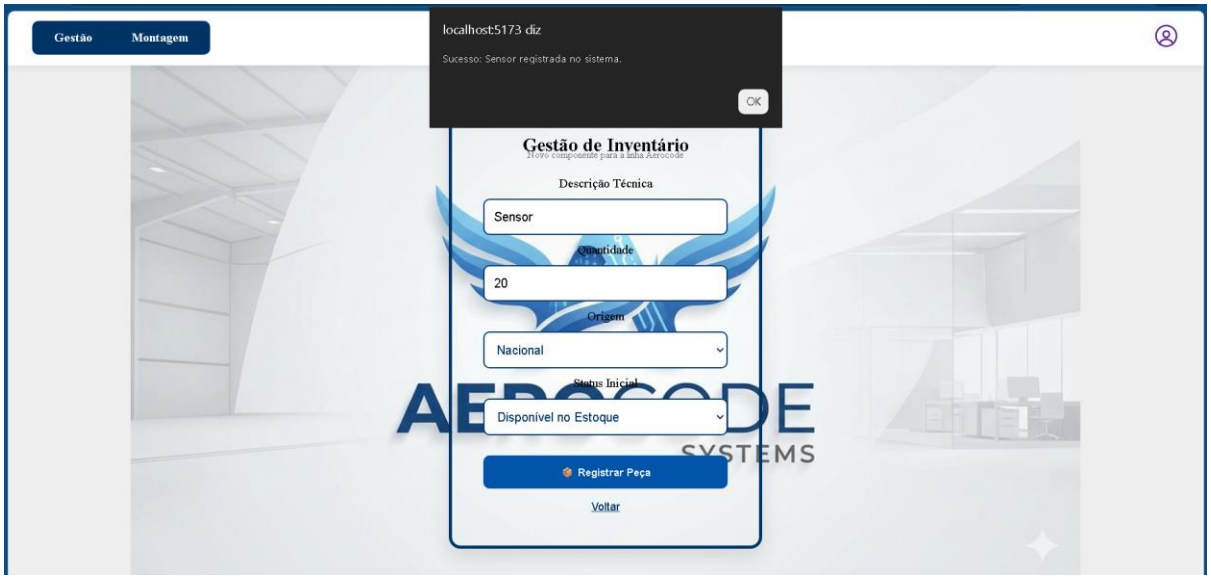


==========

Peça sendo adicionada

==========

Peça Registrada

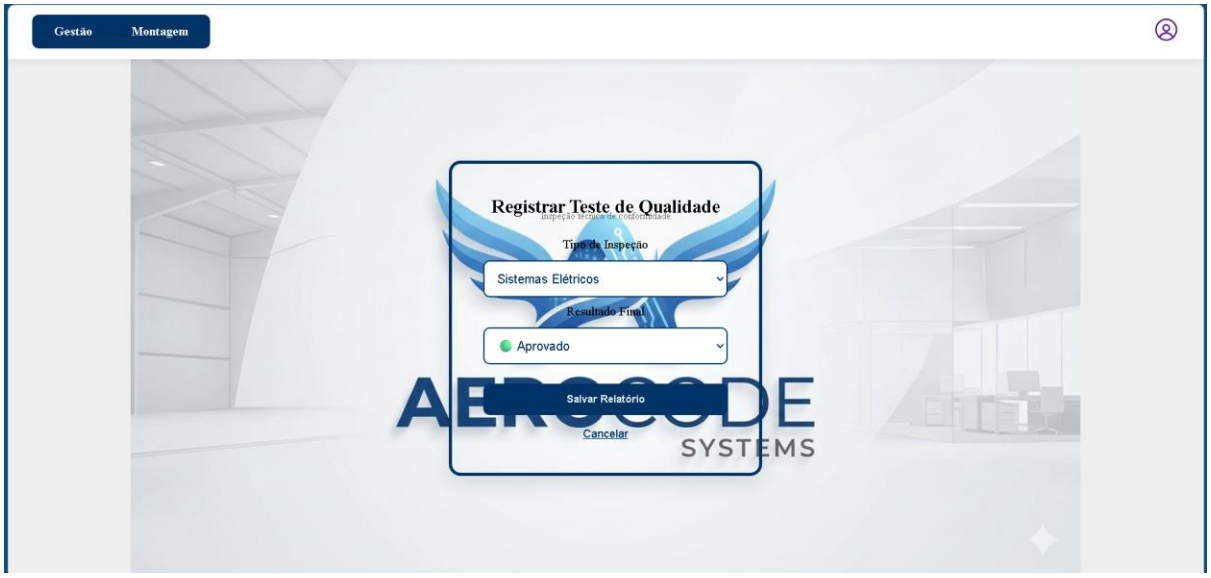


==========

Teste

==========

Registrar Teste

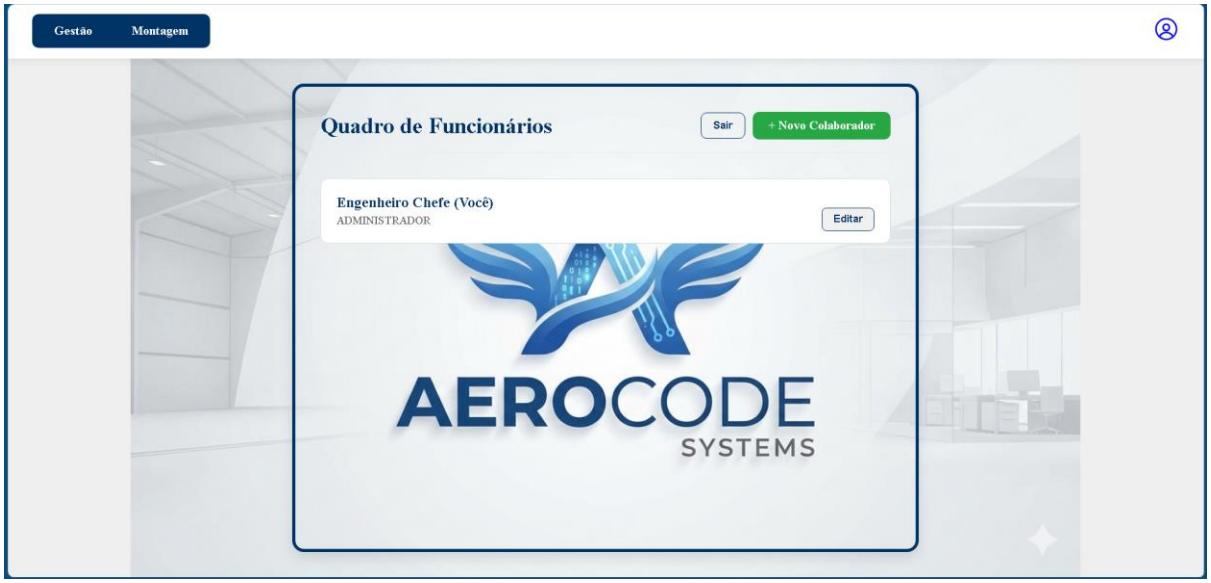


==========

Teste Adicionado

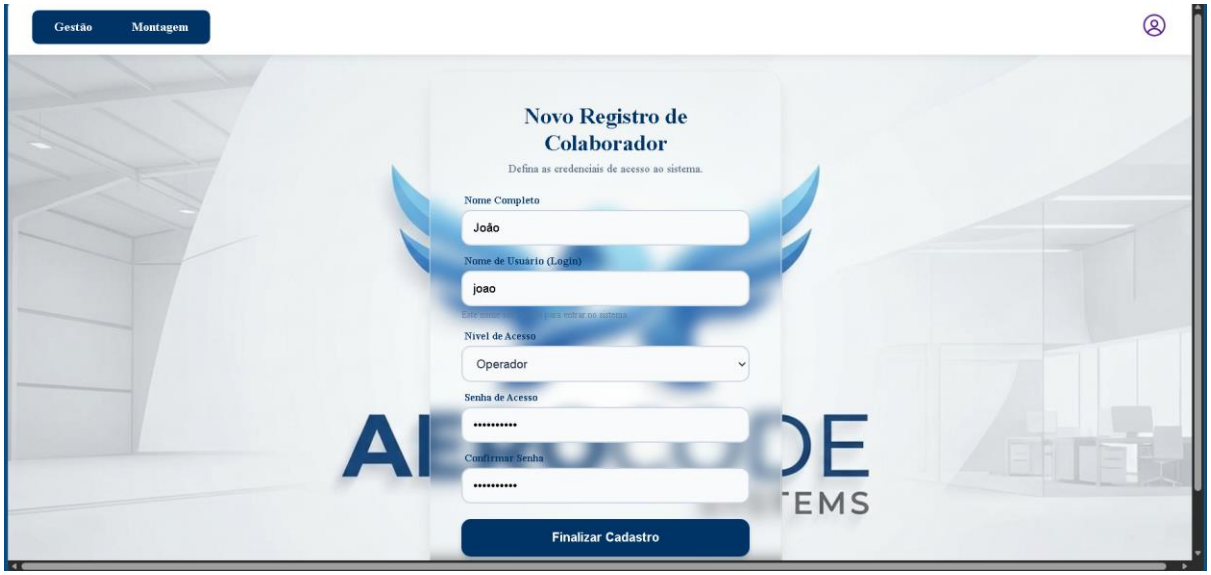
==========

Funcionário



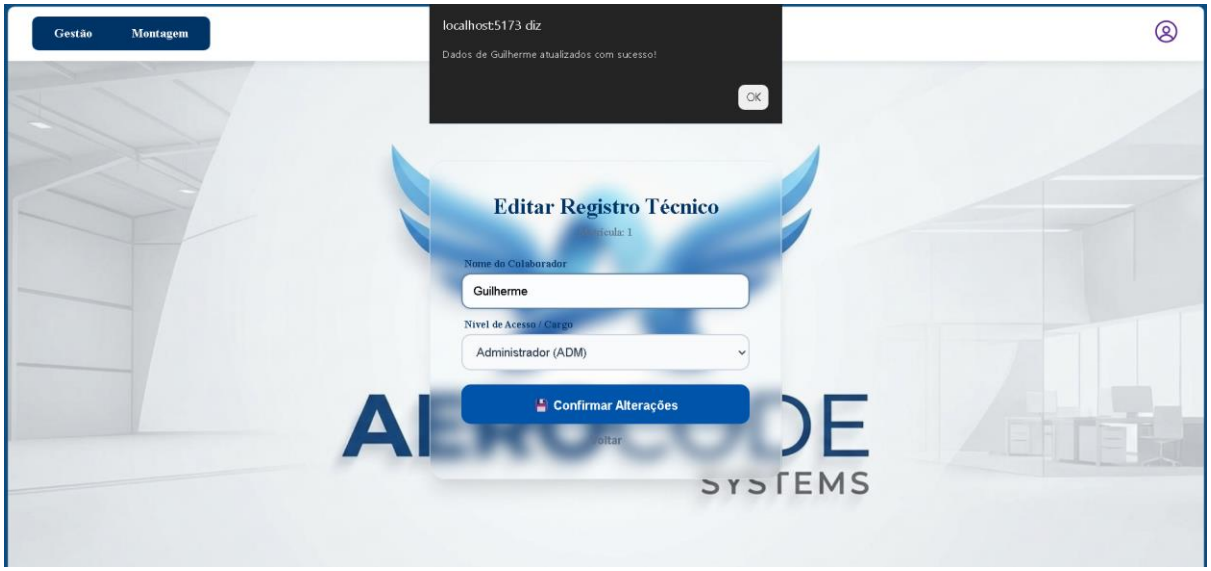
==========

Funcionário sendo Adicionado



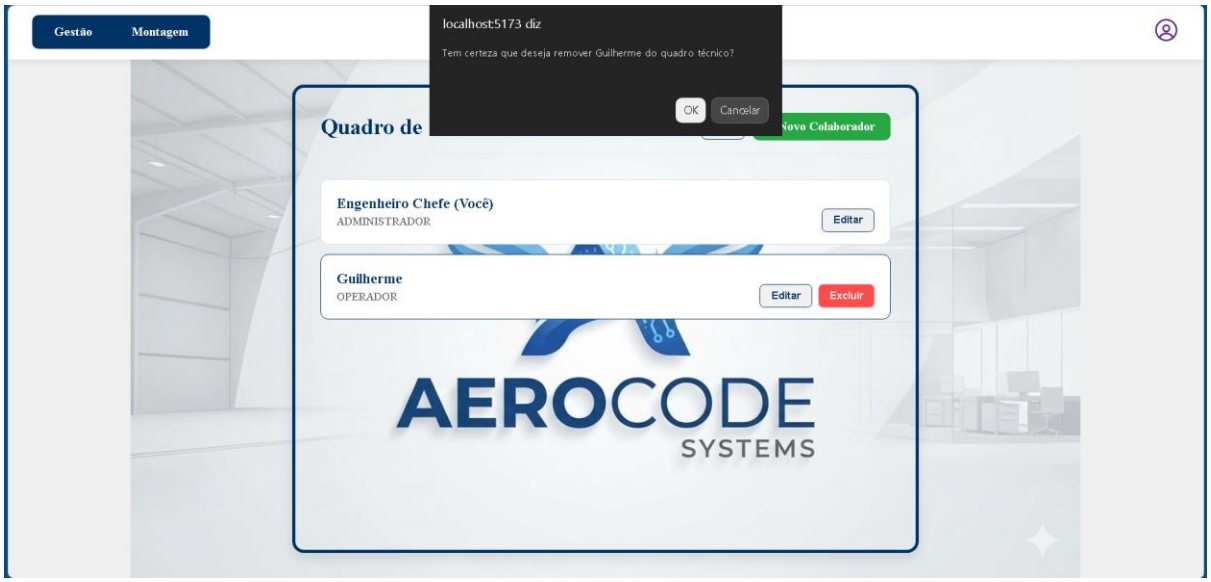
==========

Funcionário sendo atualizado



==========

Funcionário sendo excluído



==========

5. Metodologia de Desenvolvimento

O desenvolvimento seguiu padrões de mercado, como o uso de **Conventional Commits** para o versionamento e a componentização atômica da interface. Isso

permite que novos módulos (como relatórios avançados) sejam acoplados ao sistema sem interferir na estabilidade das funcionalidades existentes.

==========

6. Conclusão

A transição para a GUI representou um salto qualitativo para o sistema Aerocode. Mais do que uma mudança estética, a nova interface permite um controle de auditoria mais eficiente e uma gestão visual que reduz drasticamente a probabilidade de erros humanos na linha de montagem, alinhando o software às necessidades reais de grandes players do setor aeroespacial.